

23. hét - TANANYAG

Háromfázisú transzformátorok és kapcsolási csoportok

A hét célja

A háromfázisú transzformátor felépítésének, a csillag- és deltakapcsolásnak, a legfontosabb kapcsolási csoportoknak és gyakorlati jelentőségüknek a megismerése.

Történelmi kitekintés

A XIX. század végén a növekvő ipari energiaigény miatt a háromfázisú váltakozó áramú rendszer vált a villamosenergia-elosztás alapjává. A Ganz-gyár mérnökei - Zipernowsky, Déri és Bláthy - jelentősen hozzájárultak a fejlődéshez.

Miért háromfázisú?

Kisebb vezetékvesztés; gazdaságosabb energiaátvitel; egyenletesebb teljesítmény; jobb villamosmotor-üzem; nagyobb átvihető teljesítmény.

Felépítés

Három primer és három szekunder tekercs. Fő részek: lemezes vasmag, tekercsek, szigetelés, kivezetések és szükség esetén hűtőrendszer.

Csillagkapcsolás - Y

A tekercsek egyik vége közös pontra csatlakozik; kialakítható nullavezető; elterjedt a 400/230 V-os elosztóhálózatokban.

Deltakapcsolás - D

A tekercsek zárt hurkot alkotnak; nagy áramok továbbítására alkalmas; gyakori ipari és közép feszültségű hálózatokban.

Kapcsolási csoportok

Yy - csillag/csillag; Dy - delta/csillag; Yd - csillag/delta; Dd - delta/delta.

Dyn11 értelmezése

D: primer delta; y: szekunder csillag; n: kivezetett nullpont; 11: 30°-os fáziseltolás az órajelölés szerint.

Gyakorlati alkalmazások

Elosztó transzformátorállomások, ipari üzemek, naperőművek, szél erőművek és nagy teljesítményű fogyasztók.

Tanműhelyi feladat

Vizsgáljatok meg egy transzformátor adattábláját! Határozzátok meg a kapcsolási csoportot, primer és szekunder feszültséget, valamint a névleges teljesítményt.

Kulcsfogalmak

háromfázisú transzformátor • csillagkapcsolás • deltakapcsolás • kapcsolási csoport • Dyn11 • nullpont • fáziseltolás

Mérnöki gondolat

„A háromfázisú rendszer egyszerűsége, gazdaságossága és megbízhatósága több mint egy évszázada a villamosenergia-ellátás alapja.”